Sterowanie pompą zbiornika za pomocą regulatora LQR

Ciągły model w Simulinku — dokumentacja projektowa

Projekt semestralny 6

19 kwietnia 2026

1 Opis obiektu

Obiektem sterowania jest walcowy zbiornik cieczy o polu podstawy $A = \pi r^2$, zasilany pompą o regulowanym przepływie $Q_{in}(t)$. Odpływ przez zawór u podstawy zbiornika opisany jest równaniem Torricellego. Dodatkowy niekontrolowany odpływ (np. nieszczelność, pobór wody) modelujemy jako zakłócenie $d(t)$. Zmienną stanu jest poziom cieczy $h(t)$, wielkością sterującą $Q_{in}(t)$, a wyjściem również $h(t)$.

Parametr	Symbol	Wartość
Przyspieszenie ziemskie	g	$9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$
Promień zbiornika	r	$1{,}0\,\mathrm{m}$
Pole podstawy	$A = \pi r^2$	$\approx 3{,}1416\,\mathrm{m^2}$
Wysokość zbiornika	H	$2{,}0\,\mathrm{m}$
Promień otworu wypływowego	r_v	$0{,}04\,\mathrm{m}$
Pole otworu	$A_v = \pi r_v^2$	$\approx 5{,}03 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^2}$
Współczynnik wypływu	μ_v	$0{,}97$
Poziom zadany	h_{ref}	$1{,}0\,\mathrm{m}$
Maksymalny wydatek pompy	Q_{pump}	$2\,Q_{in,0}$

2 Model matematyczny

2.1 Równanie bilansu masy

Przy założeniu stałej gęstości cieczy, bilans objętości w zbiorniku o stałym polu przekroju A:

$$A\,\dot{h}(t) \;=\; Q_{in}(t) - Q_{out}(t) - d(t). \tag{1}$$

2.2 Równanie Torricellego — odpływ

Prędkość wypływu cieczy przez otwór na wysokości dna wynika z zasady zachowania energii (Bernoulli) i wynosi $v = \sqrt{2gh}$. Z uwzględnieniem współczynnika kontrakcji strumienia μ_v:

$$Q_{out}(t) \;=\; \mu_v A_v \sqrt{2\,g\,h(t)}. \tag{2}$$

2.3 Pełny model nieliniowy

Po podstawieniu:

Model nieliniowy

$$\dot{h}(t) \;=\; \frac{1}{A}\Big[\,Q_{in}(t) \;-\; \mu_v A_v\sqrt{2g\,h(t)} \;-\; d(t)\,\Big]. \tag{3}$$

3 Punkt pracy

Stan ustalony ($\dot{h} = 0$, $d = 0$, $h = h_{ref}$) wymaga równości dopływu i odpływu:

$$Q_{in,0} \;=\; Q_{out,0} \;=\; \mu_v A_v\sqrt{2\,g\,h_{ref}}. \tag{4}$$

Dla przyjętych parametrów:

$$Q_{in,0} = 0{,}97 \cdot \pi\,(0{,}04)^2 \cdot \sqrt{2 \cdot 9{,}81 \cdot 1{,}0} \approx 0{,}021\,60\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}.$$

4 Linearyzacja — wyznaczenie macierzy A, B, C, D

4.1 Forma przestrzeni stanu

Ogólną postać ciągłego modelu liniowego zapisujemy jako:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\,\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\,\mathbf{u}(t), \qquad \mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\,\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\,\mathbf{u}(t), \tag{5}$$

gdzie macierze $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n\times m}$, $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{p\times n}$, $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{p\times m}$. W naszym obiekcie układ jest SISO o jednym stanie (poziom cieczy), zatem $n = m = p = 1$ i wszystkie macierze degenerują się do skalarów.

4.2 Wybór zmiennych stanu, sterowania, wyjścia

Oznaczenie	Symbol fizyczny	Odchyłka (stan liniowy)
Zmienna stanu x	h	$\Delta h = h - h_{ref}$
Sterowanie u	Q_{in}	$\Delta Q = Q_{in} - Q_{in,0}$
Wyjście y	h	Δh

Punkt pracy $(h_{ref}, Q_{in,0})$ jest stacjonarny: $f(h_{ref}, Q_{in,0}) = 0$, dzięki czemu w równaniach liniowych znika wyraz stały.

4.3 Metoda: rozwinięcie Taylora pierwszego rzędu

Nieliniową funkcję prawej strony zapisujemy jako:

$$f(h, Q_{in}) \;=\; \frac{1}{A}\Big[Q_{in} - \mu_v A_v\sqrt{2gh}\Big]. \tag{6}$$

Rozwinięcie wokół $(h_{ref}, Q_{in,0})$ daje:

$$f(h, Q_{in}) \;\approx\; \underbrace{f(h_{ref}, Q_{in,0})}_{=0} + \left.\frac{\partial f}{\partial h}\right|_0 \Delta h + \left.\frac{\partial f}{\partial Q_{in}}\right|_0 \Delta Q. \tag{7}$$

Wyliczenie pochodnych cząstkowych:

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial f}{\partial h}\right|_0 &= \frac{1}{A}\cdot\left(-\mu_v A_v \cdot \frac{d}{dh}\sqrt{2gh}\right)\Bigg|_{h_{ref}} = \frac{1}{A}\cdot\left(-\mu_v A_v \cdot \frac{2g}{2\sqrt{2gh_{ref}}}\right)\\ &= -\frac{\mu_v A_v}{A}\sqrt{\frac{g}{2\,h_{ref}}},\end{aligned} \tag{8}$$

$$\left.\frac{\partial f}{\partial Q_{in}}\right|_0 = \frac{1}{A}. \tag{9}$$

4.4 Jawna postać macierzy A, B, C, D

Macierze modelu liniowego

$$\mathbf{A} = \left.\frac{\partial f}{\partial h}\right|_0 = -\frac{\mu_v A_v}{A}\sqrt{\frac{g}{2\,h_{ref}}}, \qquad \mathbf{B} = \left.\frac{\partial f}{\partial Q_{in}}\right|_0 = \frac{1}{A}, \tag{10}$$

$$\mathbf{C} = \left.\frac{\partial h}{\partial h}\right|_0 = 1, \qquad \mathbf{D} = \left.\frac{\partial h}{\partial Q_{in}}\right|_0 = 0. \tag{11}$$

Uzasadnienie $\mathbf{C}, \mathbf{D}$: wyjściem jest mierzony poziom cieczy $y = h$ (tu: odchyłka Δh). Zatem y zależy wprost od stanu ($C = 1$), a sterowanie nie wchodzi bezpośrednio do wyjścia ($D = 0$), bo zmiana Q_{in} wpływa na h dopiero przez całkę.

4.5 Wartości numeryczne

Podstawiając: $g = 9{,}81$, $A = \pi \approx 3{,}1416$, $A_v = \pi \cdot 0{,}04^2 \approx 5{,}027 \cdot 10^{-3}$, $\mu_v = 0{,}97$, $h_{ref} = 1$:

$$\mathbf{A} = -\frac{0{,}97 \cdot 5{,}027 \cdot 10^{-3}}{3{,}1416}\sqrt{\tfrac{9{,}81}{2}} \approx -3{,}437 \times 10^{-3}\,\mathrm{s}^{-1}, \tag{12}$$

$$\mathbf{B} = \tfrac{1}{\pi} \approx 0{,}3183, \qquad \mathbf{C} = 1, \qquad \mathbf{D} = 0. \tag{13}$$

Stała czasowa obiektu bez regulatora: $T_{ol} = -1/\mathbf{A} \approx 291\,\mathrm{s}$. Biegun obiektu leży w lewej półpłaszczyźnie, więc obiekt jest stabilny, lecz bardzo powolny — stąd potrzeba regulatora.

4.6 Implementacja w MATLAB-ie

```
A_lin = -mu_v*A_v*sqrt(g/(2*h_ref))/A;    % A
B_lin =  1/A;                             % B
C_lin =  1;                               % C
D_lin =  0;                               % D
sys   =  ss(A_lin,B_lin,C_lin,D_lin);     % obiekt liniowy
```

5 Projekt regulatora LQR

5.1 Wskaźnik jakości

Dla układu ciągłego SISO poszukujemy sterowania minimalizującego całkowy wskaźnik jakości:

$$J \;=\; \int_0^\infty \Big(q\,\Delta h^2(t) + r\,\Delta Q^2(t)\Big)\,dt, \qquad q = 100, \;\; r = 1. \tag{14}$$

Waga q karze odchyłki poziomu, r — wysiłek sterowania. Stosunek q/r reguluje kompromis szybkość–energia.

5.2 Algebraiczne równanie Riccatiego — wyprowadzenie

Zasada dynamicznego programowania

Dla układu ciągłego LTI i kwadratowego wskaźnika jakości postulujemy *funkcję wartości* (Bellmana) o formie kwadratowej:

$$V(\mathbf{x}) \;=\; \mathbf{x}^T\mathbf{P}\,\mathbf{x}, \qquad \mathbf{P} = \mathbf{P}^T \succ 0. \tag{15}$$

Równanie Hamiltona–Jacobiego–Bellmana (HJB):

$$0 = \min_{\mathbf{u}} \Big\{ \mathbf{x}^T\mathbf{Q}\mathbf{x} + \mathbf{u}^T\mathbf{R}\mathbf{u} + \nabla V^T(\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}) \Big\}. \tag{16}$$

Minimum po $\mathbf{u}$ (przyrównanie pochodnej do zera):

$$\mathbf{u}^* \;=\; -\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^T\mathbf{P}\,\mathbf{x} \;\equiv\; -\mathbf{K}\,\mathbf{x}. \tag{17}$$

Podstawienie $\mathbf{u}^*$ do HJB i skrócenie $\mathbf{x}^T(\cdot)\mathbf{x}$ prowadzi do **ciągłego algebraicznego równania Riccatiego (CARE)**:

CARE

$$\mathbf{A}^T\mathbf{P} + \mathbf{P}\,\mathbf{A} - \mathbf{P}\,\mathbf{B}\,\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^T\mathbf{P} + \mathbf{Q} \;=\; \mathbf{0}. \tag{18}$$

Wzmocnienie optymalne

Z (17) bezpośrednio wynika postać wzmocnienia LQR:

$$\mathbf{K}_{LQR} \;=\; \mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^T\mathbf{P}. \tag{19}$$

Macierz $\mathbf{P}$ wybiera się jako *jedyne dodatnio określone* rozwiązanie (18) — warunek ten gwarantuje stabilność zamkniętej pętli $(\mathbf{A} - \mathbf{BK})$.

5.3 Zastosowanie CARE do naszego obiektu

Sprowadzenie do wymiaru skalarnego

Dla $n = m = 1$ macierze redukują się do skalarów: $\mathbf{A} \to a$, $\mathbf{B} \to b$, $\mathbf{Q} \to q$, $\mathbf{R} \to r$, $\mathbf{P} \to P$. Równanie (18) przyjmuje postać:

$$aP + Pa - P\,b\,r^{-1}\,b\,P + q \;=\; 0 \;\;\Longrightarrow\;\; \boxed{2aP - \frac{b^2}{r}\,P^2 + q = 0}. \tag{20}$$

Rozwiązanie równania kwadratowego względem P

Przepisujemy (20) jako $\frac{b^2}{r}P^2 - 2aP - q = 0$. Dyskryminanta:

$$\Delta = (2a)^2 + 4\tfrac{b^2}{r}\,q = 4\Big(a^2 + \tfrac{b^2 q}{r}\Big). \tag{21}$$

Dwa pierwiastki:

$$P_\pm = \frac{2a \pm 2\sqrt{a^2 + b^2 q/r}}{2\,b^2/r} = \frac{r}{b^2}\Big(a \pm \sqrt{a^2 + b^2 q/r}\Big). \tag{22}$$

Ponieważ $\sqrt{a^2 + b^2 q/r} > |a|$, tylko pierwiastek ze znakiem "+" daje $P > 0$. Dlatego:

$$\boxed{P = \frac{r}{b^2}\Big(a + \sqrt{a^2 + b^2 q/r}\Big)}. \tag{23}$$

Obliczenie wzmocnienia K_{LQR}

Ze wzoru (19):

Wzmocnienie regulatora

$$K_{LQR} \;=\; \frac{bP}{r} \;=\; \frac{a + \sqrt{a^2 + b^2 q/r}}{b}. \tag{24}$$

Podstawienie liczbowe ($a = -3{,}437 \cdot 10^{-3}$, $b = 0{,}3183$, $q = 100$, $r = 1$):

$$a^2 = 1{,}181 \cdot 10^{-5}, \tag{25}$$

$$\frac{b^2 q}{r} = 0{,}1013 \cdot 100 = 10{,}13, \tag{26}$$

$$\sqrt{a^2 + \frac{b^2 q}{r}} = \sqrt{10{,}13} \approx 3{,}183, \tag{27}$$

$$K_{LQR} = \frac{-0{,}003437 + 3{,}183}{0{,}3183} \approx 9{,}989. \tag{28}$$

5.4 Weryfikacja — rozwiązanie CARE w MATLAB-ie

Funkcje `lqr` oraz `care` rozwiązują (18) numerycznie algorytmem opartym na Hamiltonianie lub dekompozycji Schura:

```
[K_lqr, P, poles_cl] = lqr(A_lin, B_lin, Q_lqr, R_lqr);
% lub równoważnie:
% [P, poles_cl, K_lqr] = care(A_lin, B_lin, Q_lqr, R_lqr);
```

Wynikiem jest: $P \approx 31{,}37$, $K_{LQR} \approx 9{,}989$, $\lambda_{cl} \approx -3{,}183$ — zgodność z wyprowadzeniem analitycznym.

5.5 Biegun zamkniętej pętli

Dla sterowania $\Delta Q = -K_{LQR}\,\Delta h$ równanie zamkniętego układu:

$$\Delta \dot{h} \;=\; \underbrace{(a - bK_{LQR})}_{\lambda_{cl}}\,\Delta h. \tag{29}$$

Podstawienie:

$$\lambda_{cl} = -0{,}003437 - 0{,}3183 \cdot 9{,}989 \approx -3{,}18\,\mathrm{s}^{-1}, \qquad T_{cl} \approx 0{,}314\,\mathrm{s}. \tag{30}$$

Układ zamknięty jest ~ 925 razy szybszy od obiektu otwartego ($T_{ol} \approx 291\,\mathrm{s}$).

6 Prawo sterowania

Po powrocie do zmiennych fizycznych:

Sterowanie pompy — model ciągły

$$\boxed{Q_{in}(t) \;=\; Q_{in,0} \;-\; K_{LQR}\,(h(t) - h_{ref}),} \tag{31}$$

z saturacją fizyczną pompy $0 \le Q_{in}(t) \le Q_{pump}$.

7 Schemat modelu w Simulinku

Model jest w pełni **ciągły** (solver `ode45`), nieliniowy (blok `Sqrt` dla obiektu) oraz ze sprzężeniem zwrotnym poziomu do regulatora liniowego.

Blok Simulinka	Funkcja / wzór
`Constant h_ref`	wartość zadana poziomu
`Sum` $(+,-)$	błąd $e = h_{ref} - h$
`Gain K_LQR`	$-K_{LQR} \cdot \Delta h$
`Constant Q_in_0`	offset punktu pracy
`Sum` $(+,+)$	$Q_{in,0} - K_{LQR}(h - h_{ref})$
`Saturation` $[0, Q_{pump}]$	ograniczenie pompy
`Sum` $(+,-,-)$	$Q_{in} - Q_{out} - d$
`Gain` $1/A$	dzielenie przez pole podstawy
`Integrator`	$h(t) = \int \dot{h}\, dt$, IC $= h_0$
`Gain·Sqrt·Gain`	$Q_{out} = \mu_v A_v \sqrt{2gh}$
`Constant d`	zakłócenie (domyślnie 0)
`Scope`	$h(t)$, $Q_{in}(t)$

Struktura przepływu sygnałów:

$$\texttt{h_ref} \to \sum \xrightarrow{e} \texttt{K_LQR} \to \sum(+Q_{in,0}) \to \text{sat.} \xrightarrow{Q_{in}} \sum(-Q_{out}, -d) \to 1/A \to \int \to h(t) \to \text{(sprz. zwr.) oraz} \to \mu_v A_v \sqrt{2g\cdot} \to Q_{out}.$$

8 Skrypt generujący model

Model tworzony jest programowo skryptem `build_simulink_lqr.m`, który oblicza parametry a, b, K_{LQR}, wywołuje `new_system`, `add_block` oraz `add_line`, a następnie zapisuje plik `projekt_lqr_ciagly.slx`. Uruchomienie:

```
run build_simulink_lqr.m
sim('projekt_lqr_ciagly')
```

9 Wyniki projektowe (liczbowo)

Wielkość	Wzór	Wartość
$Q_{in,0}$	$\mu_v A_v \sqrt{2gh_{ref}}$	$0{,}021\,60\,\mathrm{m^3/s}$
a	$-\frac{\mu_v A_v}{A}\sqrt{g/(2h_{ref})}$	$-3{,}437 \times 10^{-3}\,\mathrm{s^{-1}}$
b	$1/A$	0,3183
P	$\frac{r}{b^2}(a + \sqrt{a^2 + b^2 q/r})$	31,37
K_{LQR}	bP/r	9,989
λ_{cl}	$a - bK_{LQR}$	$-3{,}18\,\mathrm{s^{-1}}$
T_{cl}	$-1/\lambda_{cl}$	$0{,}314\,\mathrm{s}$

10 Wnioski

- Obiekt jest obiektem pierwszego rzędu nieliniowym — linearyzacja w punkcie pracy jest wystarczająca, bo LQR utrzymuje h blisko h_{ref}, gdzie błąd linearyzacji jest mały.
- Wagi $q = 100$, $r = 1$ dają bieguny zamkniętej pętli w $-3{,}18\,\mathrm{s^{-1}}$, co odpowiada czasowi regulacji rzędu sekund.
- Saturacja $[0, Q_{pump}]$ zabezpiecza przed ujemnym przepływem (pompa nie wypompowuje wstecznie) oraz przed przekroczeniem wydajności fizycznej pompy.
- W wersji ciągłej nie używamy histerezy ani przełączania ON/OFF obecnych w oryginalnym skrypcie `sem6_projekt_v1.m`; pompa pracuje z ciągle modulowanym wydatkiem.